Evolución de la Integral en el Siglo XIX

Pedro Jiménez Reina

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Retomando la idea expresada años atrás por Bernouilli, Joseph Fourier (1768-1830) afirma en su "Teoría analítica del calor", aparecida en 1882, que cualquier función acotada en un intervalo $[-a, a]$, se puede expresar en la forma

$$f(x) = \frac{1}{2}\, a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \right] \tag{1}$$

con

$$a_n = \frac{1}{a} \int_{-a}^{a} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \qquad b_n = \frac{1}{a} \int_{-a}^{a} f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

En este trabajo, algunas de cuyas ideas habían sido ya presentadas por Fourier a la Academia de Ciencias de París en 1807 y en el que se emplean términos sorprendentes para la época como el de "función arbitraria" o "función discontinua" (aunque este término se emplea en el sentido que tenía en el siglo XVIII, que no corresponde exactamente con la idea actual), Fourier emplea dos tipos de argumentos diferentes para determinar los coeficientes a_n y b_n (actualmente denominados coeficientes de Fourier). En el primero de ellos, ingenioso y sugestivo, aunque no muy riguroso, los coeficientes a_n y b_n se determinan mediante cálculos de sistemas de infinitas ecuaciones mientras que el segundo, siguiendo un método empleado ya por Lagrange para series finitas trigonométricas, se basa en multiplicar por $\cos(n\pi x/a)$ y por $\operatorname{sen}(n\pi x/a)$ en ambos términos de la igualdad (1), supuesto que ésta se verifica, e integrar después suponiendo que la integral de la serie es igual a la suma de la serie de las integrales de sus términos (cuestión generalmente aceptada en esa época y que posteriormente Weierstrass y Darboux probarían para series uniformementes convergentes de funciones integrables).

De esta forma se plantea de manera natural la cuestión de la existencia de las integrales de las funciones $f(x)\cos(nx)$ y $f(x)\operatorname{sen}(nx)$, lo que a pesar de ser $f(x)$ una función "arbitraria" e incluso "discontinua" (aunque su idea de discontinuidad fuese a lo sumo en un número finito de puntos), Fourier justifica interpretando las integrales $\int_{-a}^{a} f(x)\cos(x)\,dx$ y $\int_{-a}^{a} f(x)\operatorname{sen}(x)\,dx$ como el área de los recintos de ordenadas de las funciones correspondientes, cuya existencia estaba plenamente asumida en esta época. Recordemos que durante el siglo XVIII la integral se interpreta más como la operación inversa de la diferencial que como límite de una suma, aunque ambos puntos de

vista eran aceptados. Ahora bien, para utilizar la integral como operación inversa de la diferencial y calcular la integral a partir de una primitiva (en lenguaje actual) se necesita primeramente determinar la existencia de ésta, por lo que no sorprende, que dada la "arbitrariedad" que Fourier pretendía, retomase la idea de la integral como área (y límite de sumas) para justificar más fácilmente la existencia de tales integrales.

Hacia 1814 y antes de estar familiarizado con los trabajos de Fourier, Agustín Louis Cauchy (1789-1857) reconoce ya la importancia del concepto de continuidad, que introduciría posteriormente en su "Cours d'analyse" (1821) (y que ya había sido considerado por Bernard Bolzano (1781-1848)) y la importancia de la concepción de la integral como límite de una suma, reafirmándose en sus ideas al conocer los trabajos de Fourier y en particular la interpretación dada por Fourier a los coeficientes que aparecen en la ecuación (1).

En 1823 Cauchy define en sus "Résumé des lecons données á l'Ecole Royale Polytechnique sur le calcul infinitésimale", la integral de una función continua (y acotada) f en un intervalo $[a, b]$ como el límite de las sumas cuando el diámetro de las particiones del intervalo $[a, b]$, tiende a cero. Para asegurar la existencia de este límite, Cauchy se limita, como hemos comentado anteriormente, a funciones continuas, aunque en sus argumentos usa repetidamente la propiedad de la continuidad uniforme aunque sin apreciarlo, lo que hace que su demostración no sea totalmente correcta, ya que su método exigía aplicar el teorema de la continuidad uniforme que sería establecido por en 1872.

La definición de la integral, dada por Cauchy, como límite de una suma y no como operación inversa de la derivación, supone un retorno a la noción de integral de la antigüedad y primera parte del siglo XVII. Así, la integral definida, que durante mucho tiempo quedó en un lugar secundario, vuelve con Cauchy a desempeñar un papel primordial.

Aunque el mismo Cauchy enfatiza el hecho de que el argumento empleado en la definición anterior es válido bajo las condiciones de ser la función continua y acotada en el segmento, él extiende la definición al caso de funciones acotadas con un número finito de discontinuidades, estableciendo en el caso de ser la función f acotada en $[a, b]$ y discontinua en un punto $c \in (a, b)$

entonces los límites

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{c-\varepsilon} f \qquad \text{y} \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{c+\varepsilon}^{b} f$$

existen, definiendo la integral de la función en $[a,b]$ como la suma de los límites anteriores, extendiendo el razonamiento de manera obvia al caso de un número finito de discontinuidades.

Por otra parte, la notación de integral definida adoptada por Cauchy, es la usual $\int_a^b f(x)\,dx$ lo que representa una considerable simplificación frente a la notación

$$\int f(x)\,dx \left[\begin{array}{c} x=b \\ x=a \end{array}\right]$$

empleada por Euler.

Una de las principales ventajas de su integral, según el propio Cauchy, consiste en que "permite demostrar en general la existencia de integrales o funciones primitivas", estableciendo los siguientes teoremas fundamentales:

Teorema I La función $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ es una primitiva de la función f.

Teorema II Todas las primitivas de la función f son de la forma $F+C$, siendo C una constante, es decir, si G es una función con derivada continua G' entonces $\int_a^x G'(t)\,dt = G(x)-G(a)$

Teorema III (usado por Cauchy para probar el teorema II y que resulta de éste trivialmente). Si G es una función tal que $G'(x)=0$ para todo x de $[a,b]$, entonces G es constante (en $[a,b]$).

De esta forma Cauchy relaciona la integral definida de f en $[a,b]$ con la integral indefinida F mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a) \tag{2}$$

describiendo el significado geométrico de la integral definida $\int_a^b f$ como el área delimitada por la curva $y=f(x)$, el eje de abscisas y las ordenadas $x=a$ y $x=b$, es decir, como el área del recinto de ordenadas de la función f (en $[a,b]$). Por otra parte, cabe señalar que aunque en sus sumas Cauchy toma

el valor de la función en el punto inicial de cada segmento de la partición, afirma que el método empleado para demostrar la existencia del límite de dichas sumas, sigue siendo válido tomando el valor de la función en un punto arbitrario del segmento.

La integral de Cauchy resuelve de manera plenamente satisfactoria los problemas de la teoría de funciones de la época y la cuestión relativa al significado de los coeficientes de Fourier, para la idea de función, incluso discontinua, que se tenía entonces. No obstante, con la aparición del concepto moderno de función, debido a Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859), se plantea de manera natural la integración de funciones con infinitas discontinuidades, siendo el propio Dirichlet quien con su célebre función igual a 1 si x es racional y a 0 si x es irracional, demuestra la existencia de funciones no integrables (según Cauchy) (1829), llamando la atención sobre la existencia de funciones que son discontinuas en un conjunto infinito de un intervalo finito y planteando la necesidad de extender el concepto de integral para funciones de esta naturaleza, exponiendo como condición suficiente para la existencia de la integral de una función acotada con infinitas discontinuidades que "si a y b denotan dos cantidades incluidas entre $-\pi$ y π, es siempre posible colocar otras cantidades r y s entre a y b que están suficientemente cerca y tales que la función es continua en el intervalo desde r a s" (1829), condición que en términos actuales consiste en suponer que el conjunto de los puntos de discontinuidad de la función sea diseminado. No obstante, Dirichlet no justificó su afirmación, anunciando una nota al respecto que nunca apareció. Probablemente, Dirichlet no llevó adelante la extensión de la integral propuesta por él, ya que cuando en 1837 aparece una cuidada versión en alemán de su artículo de 1829, impone la continuidad de la función y emplea la integral de Cauchy. No obstante, debe resaltarse el hecho de que con Dirichlet aparece por primera vez claramente la distinción entre función continua y función integrable, siendo por otra parte el primero, como ya se ha indicado, en concebir las funciones como correspondencias entre números reales, idea ya preconizada por Euler, Fourier y Cauchy.

El continuador de la idea de Dirichlet fue su discípulo Rudolf Lipschitz (1832-1903), quien en su tesis doctoral (1864), al extender los resultado de Dirichlet sobre la convergencia de las series de Fourier (recordemos qu Dirichlet publicó en 1829 la primera demostración rigurosa de que bajo ciertas

condiciones generales la serie de Fourier de una función converge considera una extensión del concepto de integral en la línea planteada por Dirichlet para funciones acotadas con infinitas discontinuidades, concluyendo (erróneamente) que si la función f verifica la condición de Dirichlet mediante "un argumento apropiado" se puede probar que conjunto derivado D' del conjunto D de discontinuidades de f, es finito, partiendo de esto y de la integral de Cauchy, define la integral mediante el siguiente argumento: si $D' = \{x_1, \ldots, x_n\}$ entonces en cada intervalo que no contenga ningún x_i, la función tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades pudiéndose definir la integral de la función en dicho intervalo como integral de Cauchy, llegando de esta forma a la existencia de las integrales

$$\int_{x_{i-1}+\varepsilon_i}^{x_i-\delta_i} f(x)\,dx \tag{3}$$

con $\varepsilon_i + \delta_i < x_i - x_{i-1}$ e $i = 1, \ldots, n$, de donde por ser f acotada deduce la existencia de los límites de las integrales anteriores cuando ε_i y δ_i tienden a 0^+, definiendo la integral de la función como la suma de dichos límites:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \lim_{\varepsilon_i,\delta_i\to 0^+} \int_{x_{i-1}+\varepsilon_i}^{x_i-\delta_i} f(x)\,dx \tag{4}$$

Si la función f no es acotada la expresión anterior (4) se toma como definición, entendiendo cada integral (3) como integral impropia de Cauchy y postulando la existencia del límite en (4). A partir de los teoremas fundamentales de Cauchy se prueba fácilmente que una función (acotada o no) es integrable en un intervalo $[a, b]$, según la definición anterior, si existe una función continua F en $[a, b]$, única salvo constantes, tal que

$$F(s) - F(r) = \int_s^r f(x)\,dx \tag{5}$$

para todo subintervalo $[r, s] \subset [a, b]$ en el que la función f es continua. El procedimiento de extensión de Lipschitz puede aplicarse al caso de que $D^{(2)} = (D')'$ sea finito y en general al de que $^{(n)} = (D(^{n-1}))'$ sea finito. Es probable que Dirichlet pensara que un conjunto D es diseminado si y sólo si $D^{(n)}$ es finito para algún n (conjuntos reducibles).

Posteriormente, Otto Hölder (1859-1937) basándose en una interpreta-

ción más general de (4) mediante el empleo de la integral de Riemann (que comentaremos a continuación) en vez de la de Cauchy, presenta en 1884 una generalización de la integral de Dirichlet dando la siguiente definición de función integrable:

"Una función f es integrable en un intervalo $[a, b]$ cuando es Riemann integrable en un entorno de todo punto del intervalo, excepto a lo sumo en los puntos de un conjunto contable $E \subset [a, b]$, y existe una función continua F satisfaciendo (5) en cada subintervalo $[x', x'']$ en el que la función f es Riemann integrable, siendo $F(b) - F(a)$ la integral definida de la función f en $[ab]$".

En realidad, Hölder no presentó esta definición como una nueva integral, ya que esta generalización se le hizo necesaria en el curso de sus investigaciones sobre las series de Fourier. Cuestión por la que no se detuvo en el estudio de las propiedades de esta integral.

En Berlin, Georg Friederich Bernhard Riemann (1826-1866) asiste a las clases de Dirichlet sobre teoría de números, integrales definidas y ecuaciones en derivadas parciales. En esta época Dirichlet demuestra un especial interés por Riemann quien a su vez considera a Dirichlet como el matemático más grande de su tiempo, "próximo a Gauss". En 1851 Riemann retorna a Göttingen, presenta su tesis doctoral y en 1854 decide tomar como tema para su *Habilitationsschrift* el estudio de la representación de funciones mediante series trigonométricas. Después de discutir las contribuciones de Dirichlet al respecto, Riemann afirma que es razonable suponer "que las funciones no cubiertas por el análisis de Dirichlet no se presentan en la naturaleza", aunque considera interesante tratar el caso de funciones más generales por dos motivos, primeramente "porque el propio Dirichlet lo ha mantenido así" y en segundo lugar "porque la aplicación de las series de Fourier no se limita a investigaciones físicas y están siendo aplicadas exitosamente en el dominio de la Matemática pura y en la teoría de los números ...".

La definición de integral dada por Riemann para funciones acotadas en un intervalo $[a, b]$ (su extensión a funciones no acotadas se hace como en el caso de la integral de Cauchy) es similar a la dada por Cauchy (si bien toma el valor de la función en un punto arbitrario de cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, considerando la totalidad de las funciones a las que dicho proceso

es aplicable, a las que denomina "funciones integrables", y examinando las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales una función es integrable (es decir bajo qué condiciones las "sumas de Riemann" de una función acotada en un intervalo $[a, b]$, convergen a un número real al tender el diámetro de la partición a cero).

Riemann asegura que para que una función acotada f en un intervalo $[a, b]$ sea integrable es necesario y suficiente que

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta_i = 0 \tag{6}$$

siendo ω_i la oscilación de la función f en el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ de la partición $P = \{a = x_0 < x_1 < \ldots > x_n = b\}$, Δ_i la longitud de dicho segmento y $P\|$ el diámetro de la partición P.

Posteriormente, Riemann prueba la condición siguiente, equivalente a la anterior:

> (R2) "Para cada $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$ existe $d > 0$ tal que para toda partición (del intervalo) cuyo diámetro sea menor que d, se verifica que la suma de las longitudes de los intervalos de dicha partición en los que la oscilación de la función sea mayor que δ, es menor que ε".